$n = 9$

$Q_1 = \frac{n+1}{4} = \frac{10}{4} = 2.5$

$Q_1 = \frac{3+4}{2} = \frac{7}{2} = 3.5$

$Q_3 = \left(\frac{n+1}{4}\right)3 = 7.5$ ✓

$Q_3 = \frac{8+9}{2} = 8.5$

الوسيط =

(الوسيط الحسابي - المنوال) = ٣ (الوسط الحسابي - الوسيط)

المتوسط = 5 أهمز الوسيط = 10

المنوال = 3 (الوسط الحسابي - الوسيط) + الوسط الحسابي

المنوال = 3 (5 - 10) + 5

المنوال = 3 (-5) + 5

المنوال = -15 + 5

المنوال = -10

المنوال = 3 (5 - 10)

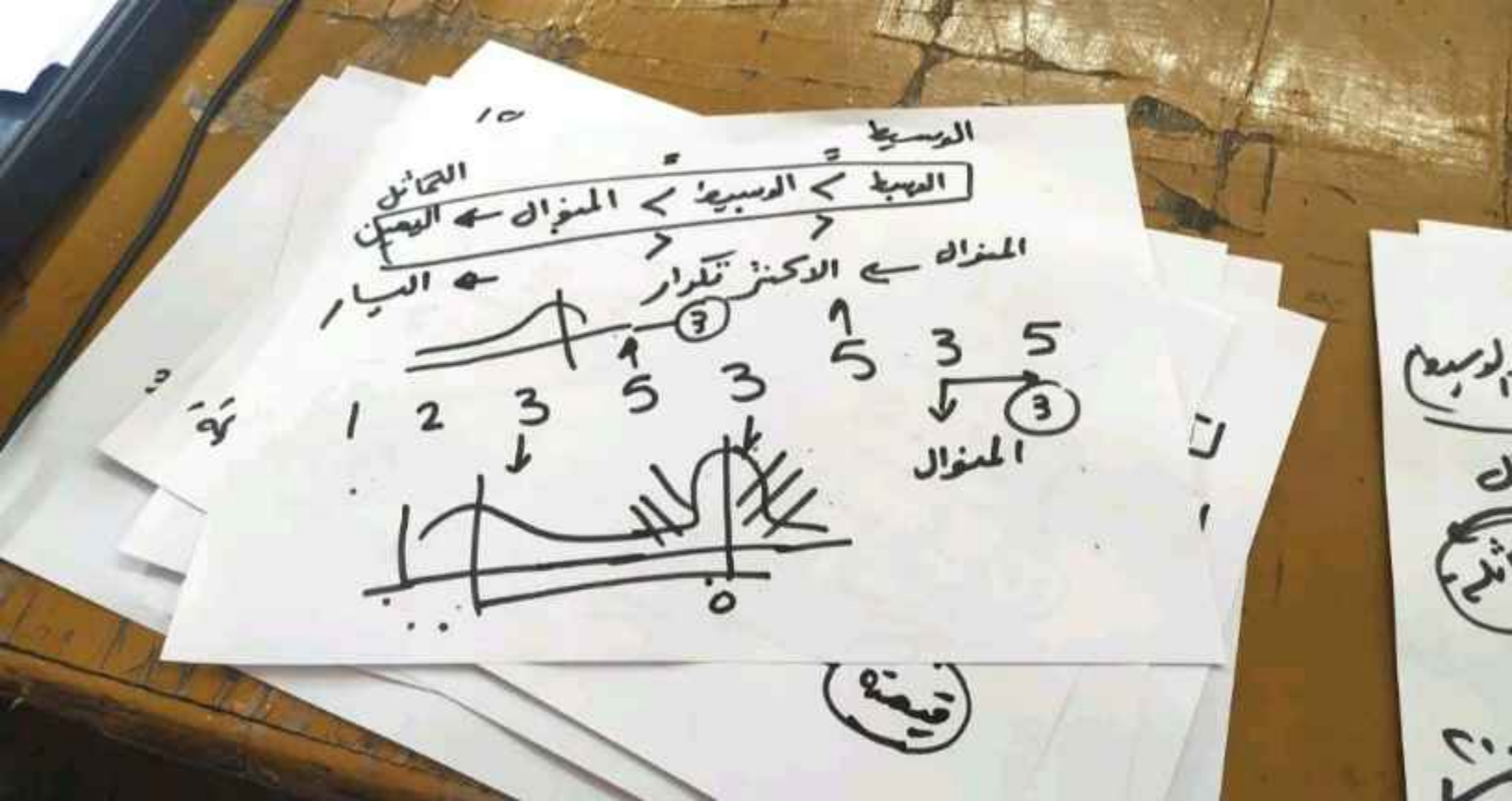
(5 - المنوال) = 3 (5 - 10)

5 - المنوال = 3 (-5)

5 - المنوال = -15

المنوال = 5 + 15

المنوال = 20


الوسيط
الدخيل > الوسيط > المنوال > المعدل
الحمائل
الباب
المنوال ← الاكثر تكرار
1 2 3 5 3 5 3 5
المنوال

x	17	22	12	15	21	33	$\Sigma(x-\bar{x})$ المجموع
$x-\bar{x}$	-3	2	-8	-5	1	13	0
$(x-\bar{x})^2$	9	4	64	25	1	169	272

$\bar{x}$

$n = 6$

$n-1 = 5$

مجموع المربعات = مجموع الانحرافات

$$S^2 = \frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n-1} = \frac{272}{5}$$

$S^2 = 54.4$ التباين

$\bar{x} = 20$

التباين لمجتمع $\sigma^2 = \frac{1}{N}\Sigma(x-\mu)^2$

التباين لعينة $S^2 = \frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n-1}$

$\Sigma(x-\bar{x})^2$ ، $\bar{x}$ ، n

17 22 12 15 21 33

التباين $S^2 = \frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n-1}$

$\bar{x} = \frac{17+22+12+15+21+33}{6}$

$\bar{x} = 20$

6

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$G = \sqrt[n]{x_1 * x_2 * \dots * x_n}$$

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{x_i}\right)}$$

$\sqrt[3]{0.8}$

مقاييس التشتت

المدى ، الربيعي - الانحراف المعياري

النهاية ← البداية

2 3 5 7 10

المدى = 10 - 2 = 8

المدى الربيعي: Q_1 Q_2 Q_3

$Q_3 - Q_1$

الانحراف الربيعي = نصف المدى الربيعي = $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$

18, 11, 5, 7, 12, 5, 9, 5

الوسيط مرتبة

5, 5, 5, 7, 9, 11, 12, 18

$\frac{n+1}{2} = \frac{9}{2} = 4.5$

$n = 8$

$\frac{4+5}{2}$

$\frac{16}{2} = \frac{7+9}{2}$ ← قيمته

8 ← الرتبة

متوسط المرتبة رقم 4 و 5

8.3 , 7.2 , 1.1 , 1.2 , 2.2 , 3.3 , 7.1

الوسيط للبيانات

1.1 , 1.2 , 2.2 , 3.3 , 7.1 , 7.2 , 8.3

رتبة الوسيط = فردي

$n = 7 \rightarrow \frac{n+1}{2}$

$\frac{7+1}{2} = 4$ ✓ (3.3) = قيمة الوسيط

$\bar{x}$ G (H) $\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}$ الوسط التوافقي

4 , 2 , 8

$n = 3$

$\sqrt[3]{0.8}$

$$H = \frac{3}{\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right)} = 3.4$$

مقاييس النزعة المركزية

- الوسط الحسابي: مجموع القيم / عددهم
- الوسيط
- المنوال

1 2 3 4 5

$$\textcircled{3} = \frac{15}{5} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \bar{X}$$

علاقة الأوساط الحسابية

الوسط الحسابي > الهندسي > التوافقي

٣ ٢ ١

[٢]

[٣]

الوسيط ← ترتيب القيم

زوجي — مزدوج

3

$\frac{3+4}{2}$

$Q_2 = \frac{n+1}{2} = \frac{9+1}{2} = 5$

العينة 6

$\frac{0+0}{2}$

Q_1

Q رتبة

Q قيمة

3 2 4 5 6 9 8 8 10

رتبيات

لتربيعي للبيانات

المعترضي

الوسيطة

2 3 4 5 6 8 8 9 10 $n=9$

Q_3 Q_2 Q_1

$3(\frac{n+1}{4})$ $\frac{n+1}{2}$ $\frac{n+1}{4}$

الوسط إهندسي ← نسبي

$\bar{X}$

$$G = \sqrt[n]{X_1 * X_2 * X_3 * \cdots X_n}$$

0.8 2.1 1.3 $n = 3$

$$\sqrt[3]{0.8 * 1.2 * 2.1} = 1.263$$

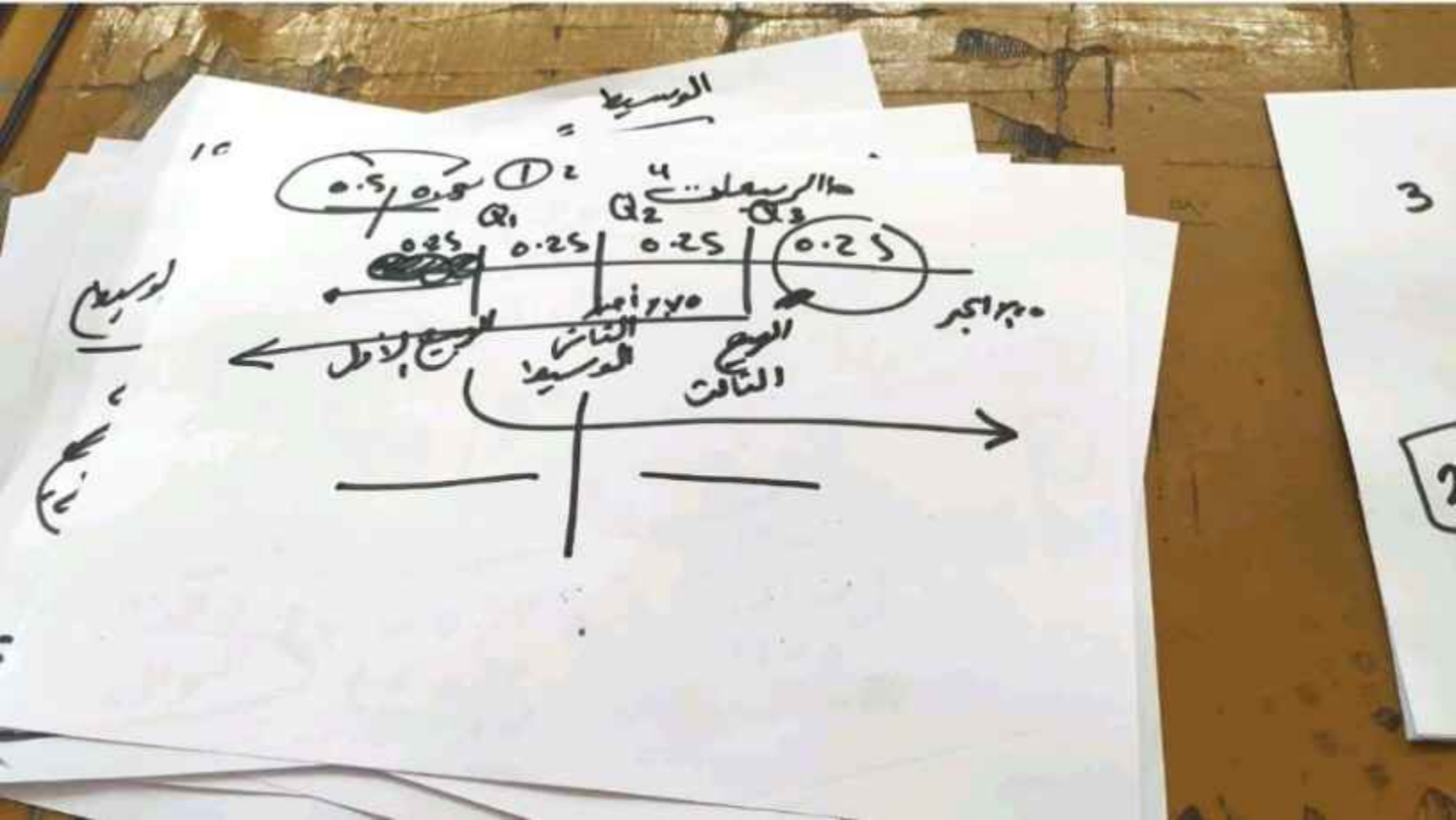
الهندسي

الانحراف المعياري (s) ← (s^2)

التباين = 54.4

الانحراف المعياري = $\sqrt{54.4}$

= 7.38


الوسيط
0.25
0.25
0.25
0.25
الربيعات
الربيع الأول
الربيع الثاني
الوسيط
الربيع الثالث